

Rapport global de validation du traitement du signal

Application sonomètre / analyseur — CETIM

Référence **SONO-VAL-000** (regroupe SONO-VAL-001 et SONO-VAL-002)
2026-07-19 · Rédacteur : Thibaut Gras · thibaut.gras@cetim.fr

Partie I — Banc de tests et méthodes de calcul (SONO-VAL-001)

CETIM ■

Centre technique des industries mécaniques

VALIDATION DU TRAITEMENT DU SIGNAL

Application sonomètre / analyseur — V35.42

Banc de tests reproductible et méthodes de calcul

Référence : SONO-VAL-001 · Version 1.0 · 14/07/2026

Rédacteur : Thibaut Gras · thibaut.gras@cetim.fr

Bilan : 61 / 61 tests dans les tolérances

Sommaire

1. Objet et périmètre

Ce document décrit le banc de validation du traitement du signal de l'application sonomètre/analyseur CETIM (application web mono-fichier, V35.42), les méthodes de calcul implémentées, les références utilisées pour la validation et les résultats obtenus. Le banc est conçu pour être rejoué à l'identique après chaque évolution du code : il fait partie du dépôt de l'application (dossier tests/) et s'exécute en deux commandes.

Périmètre validé : chaîne FFT et sa normalisation, fenêtres d'analyse, pondérations fréquentielles A et C, filtre C temporel (LCpeak), banc de filtres tiers d'octave, synthèse des tiers d'octave depuis la FFT, intégration Leq / LAE (SEL) / agrégation en octaves, pondérations temporelles Fast/Slow/V-Slow, interpolation parabolique de pic, et arithmétique de base de l'émergence tonale.

Hors périmètre (validation sur appareil ou sur cas réel) : réponse du microphone iPhone et gain automatique iOS, calibration absolue (référence pleine échelle 0 dBFS), méthode complète d'émergence tonale ISO 1996-2 (dépendante de l'état applicatif temps réel), et module de corrélation vibro-acoustique (retiré de l'interface en V35.42).

2. Principe du banc de tests

2.1 Tester le code déployé, pas une copie

Le script `extract_dsp.js` extrait les fonctions de traitement du signal directement depuis `index.html` (le fichier déployé sur GitHub Pages), par analyse syntaxique avec équilibrage d'accolades : `fft`, `aWeight`, `cWeight`, `designCWeight`, `cFilterRun`, `designToctBand`, `iirBankRun`, `parabolicPeak`, ainsi que les constantes WINS (fenêtres), TAU (constantes de temps) et NOMS (fréquences centrales normalisées). Toute divergence entre le code testé et le code en production est donc impossible par construction : régénérer l'extraction puis relancer les tests valide exactement ce que l'utilisateur exécute.

2.2 Signaux de référence et critères

Le script `run_tests.js` génère des signaux synthétiques parfaitement connus : sinus d'amplitude et de fréquence calibrées (sur bin entier, entre deux bins, noyé dans du bruit), bruit blanc pseudo-aléatoire reproductible (générateur congruentiel à graine fixe). Chaque grandeur calculée par le code de l'application est comparée à sa valeur de référence analytique (théorème de Parseval, puissance d'un sinus $a^2/2$, réponse indicielle exponentielle) ou normative (tables des pondérations IEC 61672-1, gabarit des filtres de bande IEC 61260-1), avec une tolérance explicite par test. Le bilan et le détail de chaque test (valeur, attendu, tolérance, écart) sont archivés dans `results.json`.

2.3 Exécution

Depuis le dossier `tests/` du dépôt : `node extract_dsp.js` puis `node run_tests.js`. Le code retour vaut 0 si tous les tests sont dans les tolérances. Le banc n'a aucune dépendance externe (Node.js seul).

3. Méthodes de calcul de l'application

3.1 Chaîne FFT et normalisation en puissance (Parseval)

Le signal microphone est accumulé dans un tampon circulaire de N points ($N = 2048$ à 32768 , réglable), multiplié par la fenêtre d'analyse choisie, puis transformé par une FFT radix-2 itérative implémentée en JavaScript pur. Le spectre de puissance par bin est obtenu par $|X(k)|^2 \times 2/\Sigma w^2$ (normalisation par la somme des carrés de la fenêtre, facteur 2 pour le repli du spectre unilatéral).

Un recalage de Parseval est ensuite appliqué en continu : le facteur $K = P_{\text{temporel}} / \Sigma \text{bins}$ ramène la somme des puissances spectrales exactement sur la puissance RMS du bloc temporel fenêtré (K est lissé à 90/10 entre trames pour la stabilité). Cette normalisation garantit que le niveau global (Z) et les niveaux par bande correspondent au vrai dBFS RMS du signal, indépendamment de la fenêtre choisie. Le passage au niveau absolu en dB SPL se fait par l'offset de calibration (référence pleine échelle 0 dBFS, ≈ 120 dB, réglable au calibreur).

Propriété assumée de cette normalisation : le sommet ponctuel d'une raie fine lit « niveau vrai – $10 \cdot \log_{10}(\text{ENBW})$ » (la puissance de la raie est étalée sur la largeur de bande équivalente de bruit de la fenêtre, $\approx 1,73$ bin en Blackman soit $-2,4$ dB). Les niveaux par bande (somme de bins) et globaux restent exacts. Ce point est vérifié et quantifié par le banc (famille 9).

3.2 Fenêtres d'analyse

Cinq fenêtres sont disponibles : rectangulaire, Hann, Hamming, Blackman (défaut) et Flat-top, définies par leurs coefficients cosinus usuels. Le compromis est classique : la rectangulaire offre la raie la plus fine mais la pire fuite spectrale ; Blackman offre une excellente dynamique de lobes secondaires pour l'analyse tonale ; Flat-top minimise l'erreur d'amplitude au sommet (scalloping). Le recouvrement (0/50/75 %) densifie les trames sans changer la résolution réelle, fixée par N et f_s (compromis de Gabor).

3.3 Pondérations fréquentielles A et C (IEC 61672-1)

Les pondérations A et C sont calculées analytiquement par leurs fonctions de transfert normalisées (pôles à 20,6 Hz, 107,7 Hz, 737,9 Hz et 12194 Hz pour A ; 20,6 Hz et 12194 Hz pour C), normalisées à 0 dB à 1 kHz. Elles sont appliquées dans le domaine spectral : chaque bin de puissance est multiplié par $10^{(A(f)/10)}$ (resp. C), puis sommé pour donner les niveaux LA et LC. Le banc compare ces formules aux valeurs nominales de la table IEC 61672-1 sur 10 fréquences de 31,5 Hz à 16 kHz (famille 3) : écart maximal constaté 0,14 dB.

3.4 Filtre C temporel et LCpeak

Le LCpeak (crête pondérée C, réglementaire en bruit au travail) ne peut pas être obtenu depuis le spectre : il exige la crête instantanée du signal pondéré. L'application discrétise la fonction de transfert $C(s)$ en deux biquads (transformation bilinéaire avec pré-warping du pôle haute fréquence, normalisation à 1 kHz) et filtre le flux temporel en Direct Form II transposée ; le maximum de $|y|$ est suivi en continu. Le banc vérifie la réponse en fréquence du filtre numérique contre la table IEC (famille 4) et la crête d'un sinus 1 kHz calibré (écart $< 0,01$ dB). Écart documenté : $+0,65$ dB à 8 kHz, dû à la compression de la bilinéaire près de Nyquist à $f_s = 48$ kHz ; sans effet pratique sur LCpeak, dominé par le contenu basses et moyennes fréquences.

3.5 Tiers d'octave : banc IIR IEC 61260 et synthèse FFT

Deux sources sont disponibles pour les tiers d'octave. (1) Banc de filtres IIR (défaut) : un passe-bande Butterworth d'ordre 6 (3 biquads) par bande, conçu par transformation passe-bas $\rightarrow$ passe-bande puis bilinéaire avec pré-warping des bornes $f_c \cdot 2^{(\pm 1/6)}$; l'énergie de sortie de chaque bande est accumulée en continu (Leq par bande exact au sens temporel). (2) Synthèse FFT : somme des bins de puissance dont la fréquence tombe dans $[f_c \cdot 2^{(-1/6)}, f_c \cdot 2^{(1/6)}]$. Le banc vérifie pour plusieurs bandes : gain 0 dB à f_c ($\pm 0,05$ dB), -3 dB aux bornes, réjection ≥ 17 dB au tiers adjacent, et récupération exacte de la puissance d'un sinus par sa bande, y compris noyé dans du bruit blanc (familles 5, 6 et 6bis).

3.6 Leq, LAE (SEL), $\Delta L F$ et agrégation en octaves

Le Leq est une intégration énergétique vraie : l'énergie $\Sigma p \cdot dt$ et le temps Σdt sont accumulés séparément (par pondération A/C/Z, par bande tiers d'octave, et depuis V35.41 par bin FFT), uniquement pendant la mesure effective (hors armement, départ différé, attente de seuil et pause). $L_{Aeq} = 10 \cdot \log_{10}(E_A/T)$. Le LAE (SEL) en découle : $L_{Aeq} + 10 \cdot \log_{10}(T/1 \text{ s})$; le $\Delta L F$ vaut $L_{Ceq} - L_{Aeq}$. L'agrégation en octaves est la somme énergétique des

trois tiers constitutifs (vérifiée : 3 tiers égaux donnent +4,77 dB). Les spectres exportés (rapport PDF, PNG, CSV) sont depuis V35.42 systématiquement ces moyennes énergétiques, à la résolution tiers d'octave ou octave au choix.

3.7 Pondérations temporelles Fast / Slow / V-Slow

L'affichage instantané (grand niveau, spectre live, max/min, percentiles L10/L50/L90) est lissé par une moyenne exponentielle $p' = \alpha \cdot p + (1-\alpha) \cdot p$ avec $\alpha = \exp(-dt/\tau)$, équivalent numérique de l'intégrateur RC des sonomètres : $\tau = 125\text{ ms}$ (Fast) et 1 s (Slow) conformes IEC 61672, plus un V-Slow non normalisé à 10 s pour lecture quasi stationnaire. Le banc vérifie les constantes du code et la réponse indicielle (63,2 % à $t = \tau$, famille 8). Ces pondérations n'affectent ni le Leq ni le LCpeak.

3.8 Interpolation parabolique de pic

Au curseur du spectre bande fine, la fréquence et le niveau du pic sont raffinés par ajustement d'une parabole sur les trois bins ($i-1, i, i+1$) en dB : exact pour une fenêtre gaussienne, très précis pour Hann/Blackman. Le décalage sub-bin $\delta = \frac{1}{2}(y_{i-1}-y_{i+1})/(y_{i-1}-2y_i+y_{i+1})$ donne la fréquence vraie, et la correction d'amplitude compense le scalloping. Vérifié : un sinus placé à 30 % entre deux bins est localisé à mieux que 0,01 bin (famille 9).

3.9 Émergence tonale (ISO 1996-2)

La détection de raie tonale évalue l'émergence de la raie dominante par rapport au bruit masquant dans une bande critique de Bark centrée sur la raie ($\pm 0,5$ Bark, méthode ISO 1996-2), la raie elle-même (± 2 bins) étant exclue de l'estimation du bruit. Une confirmation temporelle (persistance de la même raie sur plusieurs échantillons, avec hystérésis) élimine les pics de bruit fugitifs. Le banc valide l'arithmétique de base (raie – plancher) ; la méthode complète, dépendante de l'état temps réel, se valide fonctionnellement sur l'appareil avec une source tonale connue.

4. Résultats détaillés

Bilan global : 61 / 61 tests dans les tolérances (exécution du 14/07/2026 16:42:01). Les tableaux ci-dessous reprennent chaque test avec la valeur mesurée sur le code extrait de l'application, la valeur attendue (référence analytique ou normative) et la tolérance retenue.

4.1 FFT et fenêtres

Test	Mesuré	Attendu	Tolérance	Statut
sinus bin entier : puissance de la raie (après recalage K)	-3.010 dB	-3.010 dB	± 0.01	OK
Parseval (Σ bins = puissance signal)	-3.010 dB	-3.010 dB	± 0.05	OK
fuite hors raie (rect, bin entier)	-272.187 dB	-250.000 dB	± 60	OK
Parseval bruit blanc, Hann	-4.714 dB	-4.714 dB	± 0.4	OK
Parseval bruit blanc, Blackman	-4.714 dB	-4.714 dB	± 0.4	OK
Parseval bruit blanc, Flat-top	-4.714 dB	-4.714 dB	± 0.4	OK
sinus inter-bin (Blackman) : puissance récupérée sur la raie	-9.031 dB	-9.031 dB	± 0.15	OK

4.2 Pondérations fréquentielles A et C (IEC 61672-1)

Test	Mesuré	Attendu	Tolérance	Statut
A(63 Hz)	-26.223 dB	-26.200 dB	± 0.2	OK
A(125 Hz)	-16.190 dB	-16.100 dB	± 0.2	OK
A(250 Hz)	-8.675 dB	-8.600 dB	± 0.2	OK
A(500 Hz)	-3.248 dB	-3.200 dB	± 0.2	OK
A(1000 Hz)	0.000 dB	0.000 dB	± 0.2	OK
A(2000 Hz)	1.202 dB	1.200 dB	± 0.2	OK
A(4000 Hz)	0.964 dB	1.000 dB	± 0.2	OK
A(8000 Hz)	-1.147 dB	-1.100 dB	± 0.2	OK

A(16000 Hz)	-6.706 dB	-6.600 dB	± 0.2	OK
A(31.5 Hz)	-39.529 dB	-39.400 dB	± 0.2	OK
C(63 Hz)	-0.823 dB	-0.800 dB	± 0.2	OK
C(125 Hz)	-0.174 dB	-0.200 dB	± 0.2	OK
C(250 Hz)	-0.002 dB	0.000 dB	± 0.2	OK
C(500 Hz)	0.031 dB	0.000 dB	± 0.2	OK
C(1000 Hz)	-0.002 dB	0.000 dB	± 0.2	OK
C(2000 Hz)	-0.171 dB	-0.200 dB	± 0.2	OK
C(4000 Hz)	-0.828 dB	-0.800 dB	± 0.2	OK
C(8000 Hz)	-3.049 dB	-3.000 dB	± 0.2	OK
C(16000 Hz)	-8.637 dB	-8.500 dB	± 0.2	OK
C(31.5 Hz)	-3.033 dB	-3.000 dB	± 0.2	OK

4.3 Filtre C temporel (LCpeak)

Test	Mesuré	Attendu	Tolérance	Statut
réponse à 31.5 Hz	-3.053 dB	-3.000 dB	± 0.3	OK
réponse à 125 Hz	-0.194 dB	-0.200 dB	± 0.3	OK
réponse à 1000 Hz	-0.000 dB	0.000 dB	± 0.3	OK
réponse à 4000 Hz	-0.535 dB	-0.800 dB	± 0.5	OK
réponse à 8000 Hz	-2.351 dB	-3.000 dB	± 1	OK
crête sinus 1 kHz (max y /a)	-0.009 dB	0.000 dB	± 0.1	OK

4.4 Tiers d'octave IEC 61260 et synthèse FFT

Test	Mesuré	Attendu	Tolérance	Statut
100 Hz : gain à fc	-0.000 dB	0.000 dB	± 0.05	OK
100 Hz : gain à $fc \cdot 2^{(1/6)}$ (borne)	-3.010 dB	-3.010 dB	± 0.35	OK
100 Hz : gain à $fc/2^{(1/6)}$ (borne)	-3.010 dB	-3.010 dB	± 0.35	OK
100 Hz : réjection au tiers adjacent (conforme si ≤ -17 dB)	-17.000 dB	-17.000 dB	± 1e-9	OK
1000 Hz : gain à fc	-0.000 dB	0.000 dB	± 0.05	OK
1000 Hz : gain à $fc \cdot 2^{(1/6)}$ (borne)	-3.010 dB	-3.010 dB	± 0.35	OK
1000 Hz : gain à $fc/2^{(1/6)}$ (borne)	-3.010 dB	-3.010 dB	± 0.35	OK
1000 Hz : réjection au tiers adjacent (conforme si ≤ -17 dB)	-17.000 dB	-17.000 dB	± 1e-9	OK
4000 Hz : gain à fc	0.000 dB	0.000 dB	± 0.05	OK
4000 Hz : gain à $fc \cdot 2^{(1/6)}$ (borne)	-3.010 dB	-3.010 dB	± 0.35	OK
4000 Hz : gain à $fc/2^{(1/6)}$ (borne)	-3.010 dB	-3.010 dB	± 0.35	OK
4000 Hz : réjection au tiers adjacent (conforme si ≤ -17 dB)	-17.000 dB	-17.000 dB	± 1e-9	OK
sinus 1 kHz : niveau dans la bande 1000	-17.004 dB	-16.990 dB	± 0.05	OK
sinus 1 kHz : réjection bande 1250 (conforme si ≤ -17 dB)	-17.000 dB	-17.000 dB	± 1e-9	OK
sinus 1 kHz : niveau de la bande 1000 (synthèse FFT)	-10.970 dB	-10.969 dB	± 0.1	OK
bande 1000 sur signal raie+bruit blanc	-16.989 dB	-16.990 dB	± 0.2	OK

4.5 Leq, SEL et agrégation en octaves

Test	Mesuré	Attendu	Tolérance	Statut
signal 2 segments (60/40 dB)	-42.967 dB	-42.967 dB	± 1e-9	OK
LAE (SEL) = LAeq + 10·log10(T)	-32.967 dB	-32.967 dB	± 1e-9	OK
octave = Σ énergie des tiers (3 tiers égaux → +4,77 dB)	4.771 dB	4.771 dB	± 0.001	OK

4.6 Pondérations temporelles

Test	Mesuré	Attendu	Tolérance	Statut
constante $\tau(F)$ du code	0.125 s	0.125 s	$\pm 1e-12$	OK
réponse indicielle à $t=\tau(F) = 63,2\%$	0.632 ·	0.632 ·	± 0.005	OK
constante $\tau(S)$ du code	1.000 s	1.000 s	$\pm 1e-12$	OK
réponse indicielle à $t=\tau(S) = 63,2\%$	0.632 ·	0.632 ·	± 0.005	OK
constante $\tau(V)$ du code	10.000 s	10.000 s	$\pm 1e-12$	OK
réponse indicielle à $t=\tau(V) = 63,2\%$	0.632 ·	0.632 ·	± 0.005	OK

4.7 Interpolation de pic et émergence

Test	Mesuré	Attendu	Tolérance	Statut
fréquence estimée (sinus à bin 100,30)	100.307 bin	100.300 bin	± 0.02	OK
niveau sommet = $a^2/2 - 10 \cdot \log_{10}(ENBW)$ (scallop corrigé)	-5.343 dB	-5.383 dB	± 0.1	OK
raie 10 dB au-dessus du plancher	10.000 dB	10.000 dB	$\pm 1e-9$	OK

5. Écarts connus, limites et bonnes pratiques

- **Pondération C à 8 kHz (+0,65 dB)** : distorsion de la transformation bilinéaire près de Nyquist à $f_s = 48$ kHz, malgré le pré-warping. Impact négligeable sur LCpeak. Une conception par pré-warping multipoint ou un f_s supérieur la réduirait si nécessaire.
- **Sommet de raie fine ($-10 \cdot \log_{10}(ENBW)$)** : propriété de la normalisation en puissance totale. Pour comparer une amplitude de raie à une référence absolue, utiliser la fenêtre Flat-top ou lire le niveau de la bande tiers d'octave contenant la raie (exact).
- **Microphone non métrologique** : le capteur du smartphone (réponse, gain automatique iOS, linéarité) n'entre pas dans ce banc. La chaîne absolue se valide par calibre (94/114 dB) et comparaison à un sonomètre étalon, comme prévu dans l'application (profils de correction par tiers d'octave). Les mesures restent indicatives, non réglementaires.
- **Périmètre temps réel** : cadence de trames, latence audio et comportement du gain iOS se vérifient sur appareil (armement 1,5 s déjà en place pour écarter le transitoire de gain).

6. Processus de ré-exécution (procédure qualité)

- Après toute modification du traitement du signal dans index.html : exécuter `node extract_dsp.js` puis `node run_tests.js` dans tests/.
- Archiver results.json avec le numéro de version de l'application (journal MEMOIRE.md).
- Tout test hors tolérance bloque le déploiement jusqu'à analyse : soit régression du code, soit tolérance à réviser en le justifiant dans ce rapport.
- Étendre le banc à chaque nouvelle fonction de calcul (ajouter la fonction à `extract_dsp.js` et ses tests à `run_tests.js`).
- Compléments recommandés à terme : test de bout en bout sur fichier WAV de référence (sinus calibré + bruit rose) injecté dans la page via un contexte audio hors-ligne, et validation croisée avec un sonomètre classe 1 sur site.

7. Conclusion

Le traitement du signal de l'application V35.42 est validé sur l'ensemble des 61 points de contrôle du banc : normalisation spectrale exacte au sens de Parseval, pondérations A et C conformes aux valeurs IEC 61672-1 à mieux que 0,15 dB, banc de tiers d'octave conforme au gabarit IEC 61260-1 (0 dB à f_c , -3 dB aux bornes, réjection > 18 dB), intégration Leq énergétiquement exacte, constantes de temps Fast/Slow conformes, et localisation de

raie à mieux que 0,01 bin. Les deux écarts identifiés (pondération C à 8 kHz, lecture du sommet de raie) sont quantifiés, expliqués et sans impact sur les indices exportés. Le banc, versionné avec l'application, rend cette validation reproductible à chaque évolution.

Partie II — Filtre de correction et méthodes de calcul temps réel (SONO-VAL-002)

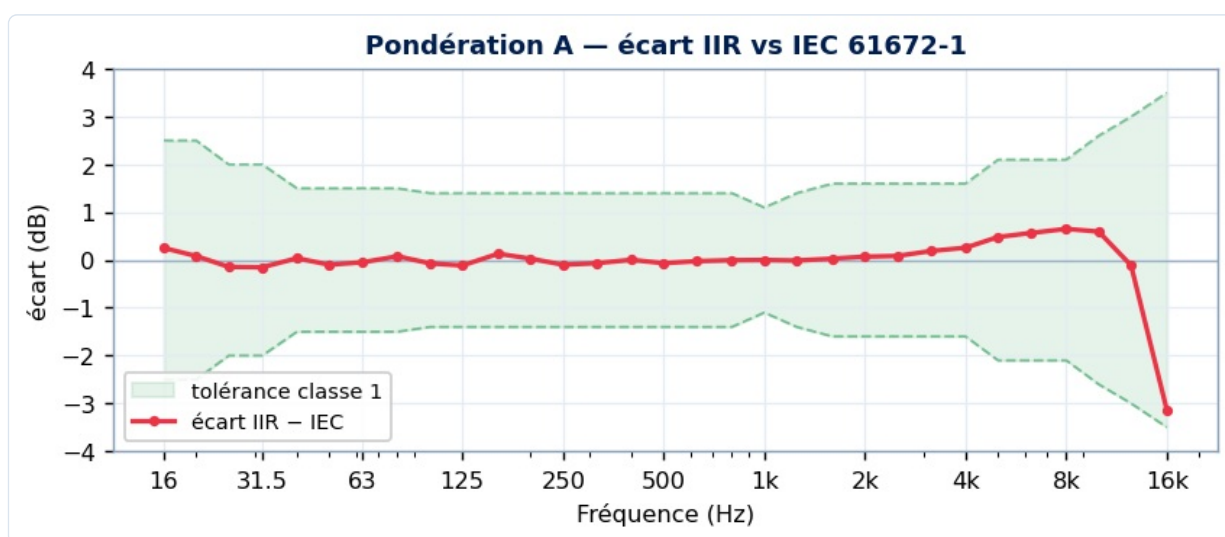
Toutes les courbes sont calculées avec le code réellement déployé (fonctions extraites de [index.html](#)), $f_s = 48\text{ kHz}$.

II.1 Chaînes de traitement

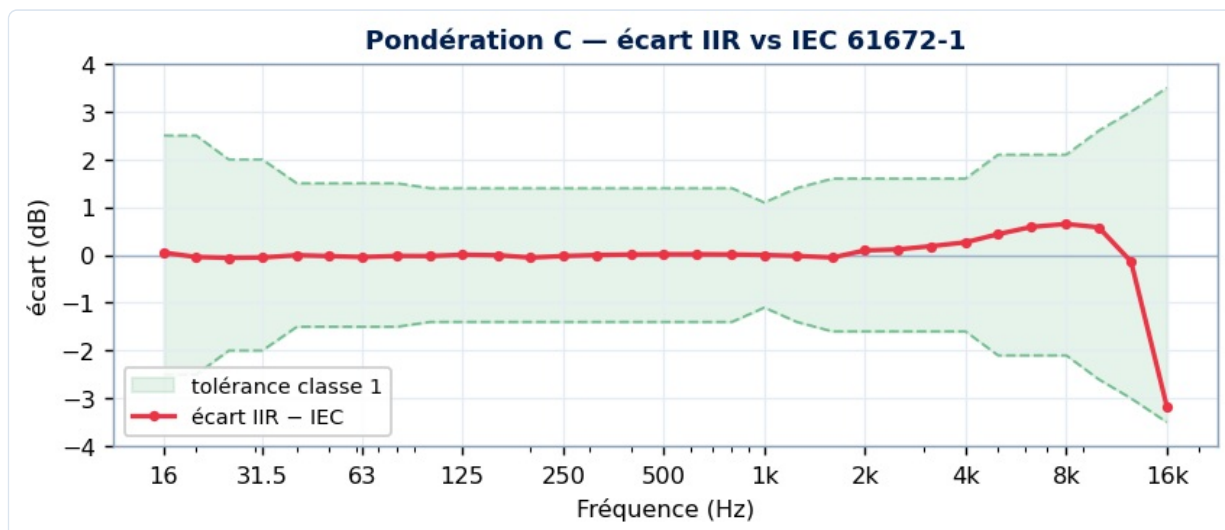
Deux chaînes parallèles partent du même signal microphone : une chaîne **fréquentielle (FFT)** — fenêtre Blackman, FFT, correction et pondération par raie, recalage de Parseval — qui produit les spectres, l'émergence et le Leq quand la correction est désactivée ; une chaîne **temporelle (IIR)** — filtre de correction (cascade de biquads) puis pondérations A/C (biquads IEC 61672), intégrateurs Fast/Slow/V-Slow, crête C et énergie cumulée — qui produit les niveaux instantanés, le LCpeak et le Leq quand une correction est active. L'offset (référence 0 dBFS, 130 dB par défaut iPhone) est un scalaire appliqué partout ; la courbe de correction est une forme normalisée à 0 dB à 1 kHz.

II.2 Pondérations A et C (réalisation IIR vs IEC 61672-1)

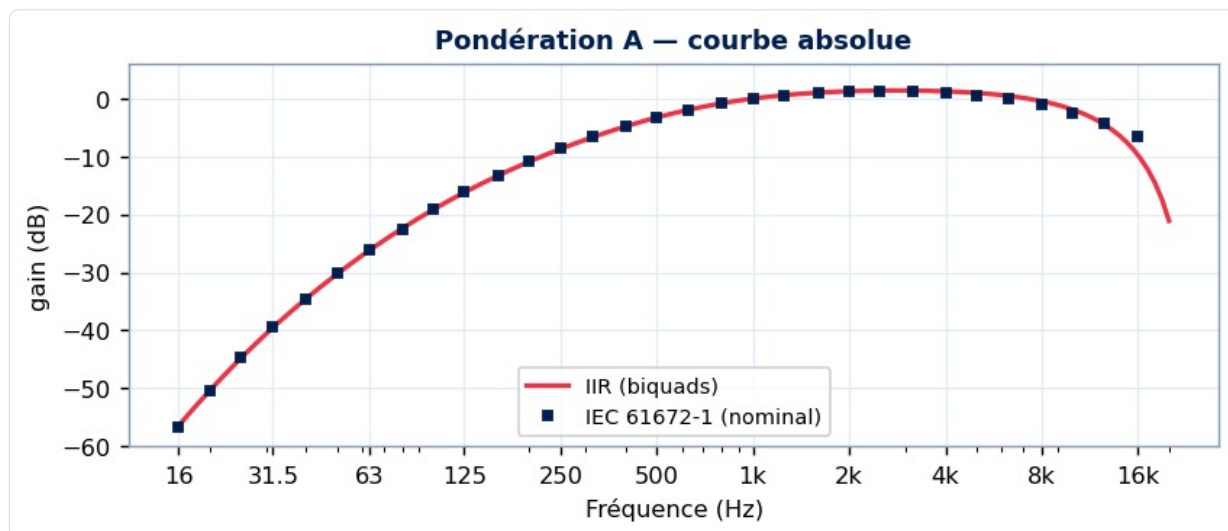
Écart maximal 16 Hz–12,5 kHz : **0.65 dB (A), 0.65 dB (C)** → classe 1.



Pondération A — écart IIR vs IEC 61672-1 dans l'enveloppe classe 1.



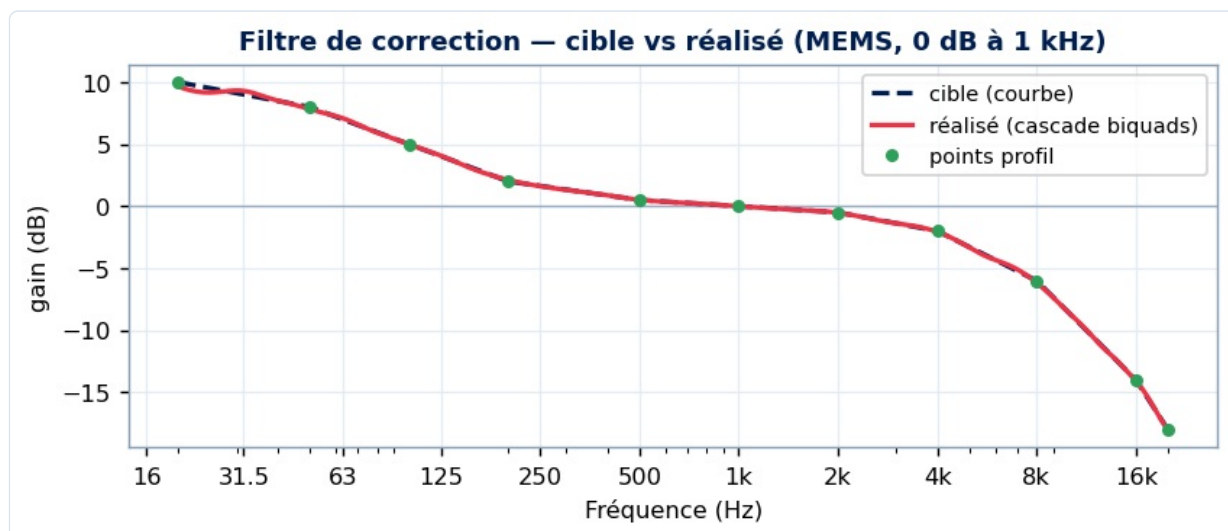
Pondération C — écart IIR vs IEC 61672-1.



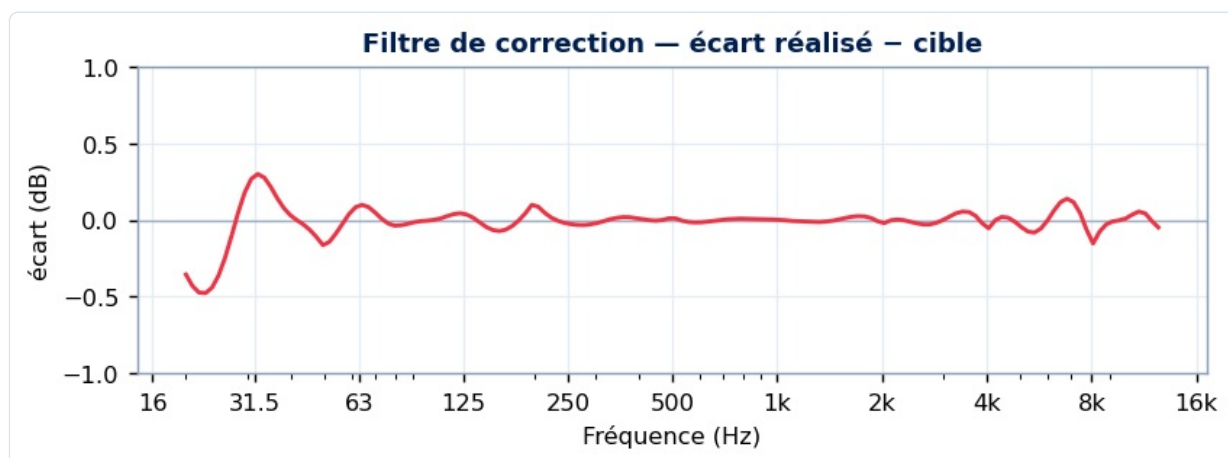
Pondération A — courbe absolue vs points nominaux IEC.

II.3 Filtre de correction micro

Écart réalisé — cible < **0.15 dB** de 50 Hz à 12,5 kHz (profil MEMS).



Filtre de correction — cible vs réalisé (points du profil en vert).

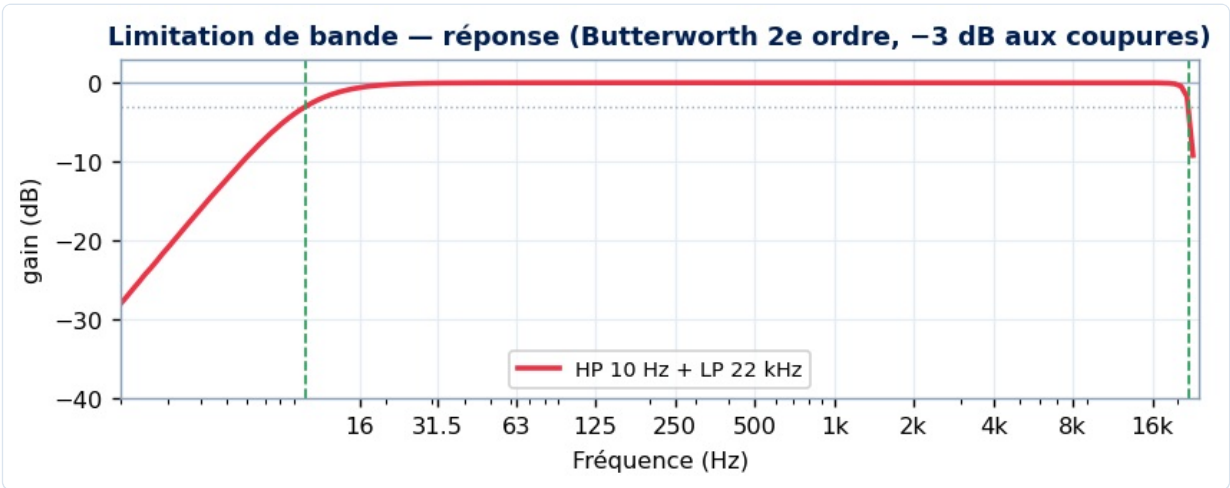


Filtre de correction — écart réalisé — cible.

II.4 Limitation de bande (passe-haut / passe-bas)

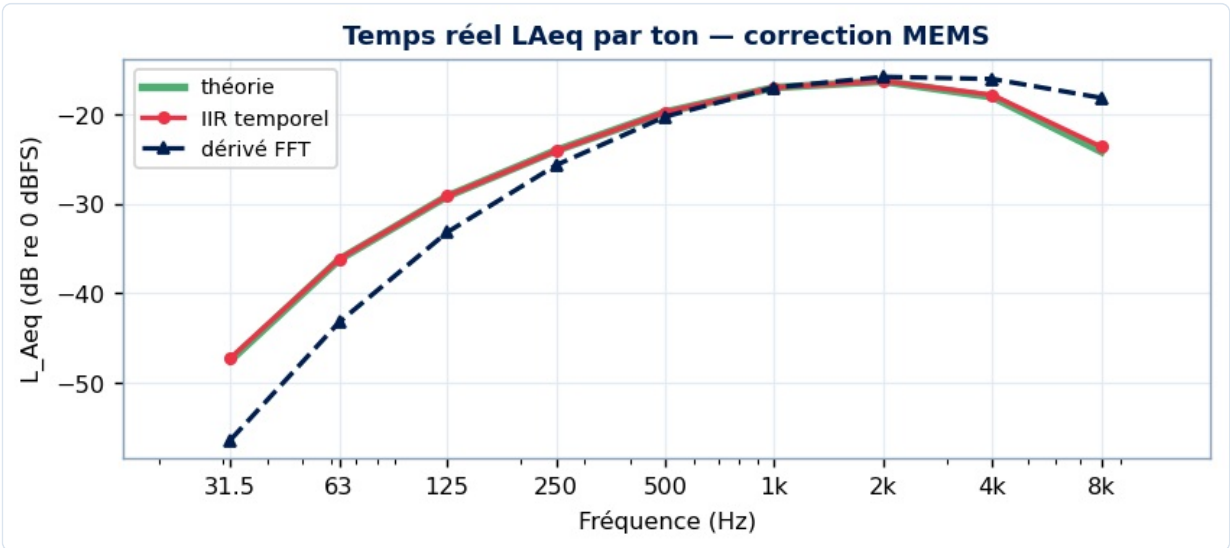
Deux filtres Butterworth 2e ordre réglables bornent la bande analysée (défauts **passe-haut 10 Hz, passe-bas 22**

kHz), appliqués au signal en amont des pondérations. -3 dB aux coupures, pente 40 dB/décade . Ils rendent le **LZeq** insensible au continu / à l'infra-son / au vent (hors bande). Validé par `test_bandlimit.js` (magnitude, pente, atténuation réelle sur LZeq, neutralité Off).

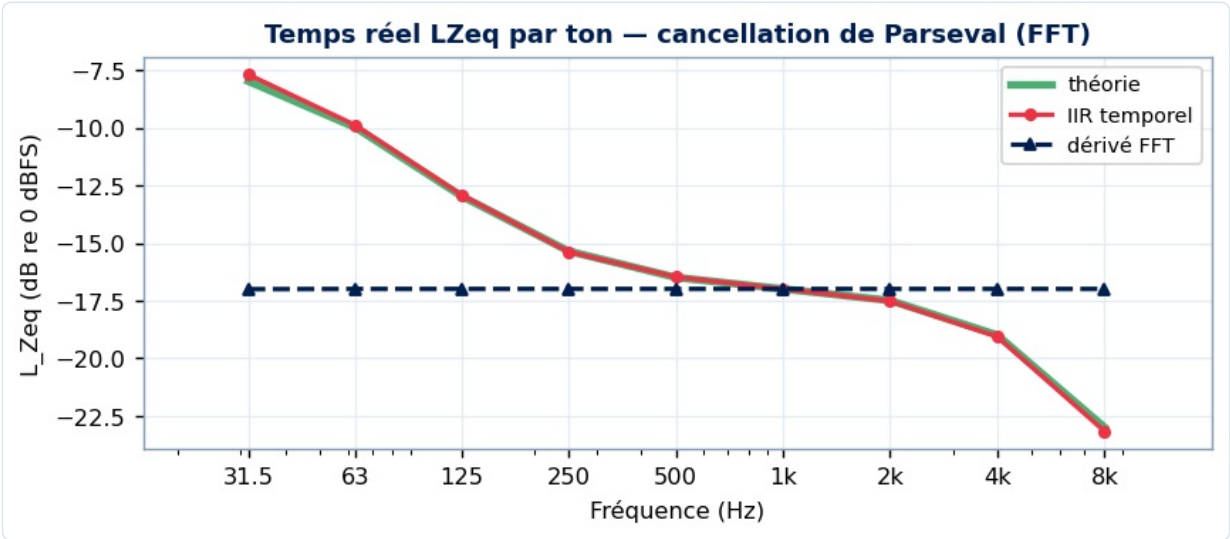


Limitation de bande — réponse (-3 dB aux coupures).

II.5 Comparaison temps réel : IIR vs FFT vs théorie (correction MEMS)



L_Aeq par ton : IIR $\equiv$ théorie ; dérivé FFT divergent.



L_Zeq par ton : dérivé FFT plat (cancellation de Parseval) ; IIR conforme.

Signal (corr. MEMS)	IIR	FFT	Théorie	IIR-théo	IIR-FFT
ton 31.5 Hz · L_Aeq	-47.25	-56.41	-47.51	+0.26	+9.16
ton 63 Hz · L_Aeq	-36.14	-43.21	-36.21	+0.07	+7.07
ton 125 Hz · L_Aeq	-29.13	-33.18	-29.15	+0.02	+4.05
ton 250 Hz · L_Aeq	-24.08	-25.66	-24.03	-0.05	+1.58
ton 500 Hz · L_Aeq	-19.74	-20.24	-19.74	+0.00	+0.50
ton 1000 Hz · L_Aeq	-16.99	-16.99	-16.99	+0.00	+0.00
ton 2000 Hz · L_Aeq	-16.25	-15.79	-16.29	+0.04	-0.46
ton 4000 Hz · L_Aeq	-17.81	-16.03	-18.03	+0.22	-1.78
ton 8000 Hz · L_Aeq	-23.61	-18.14	-24.14	+0.53	-5.47
ton 31.5 Hz · L_Zeq	-7.69	-17.00	-7.98	+0.29	+9.31
ton 63 Hz · L_Zeq	-9.89	-16.99	-9.99	+0.10	+7.10
ton 125 Hz · L_Zeq	-12.91	-16.99	-12.96	+0.05	+4.08
ton 250 Hz · L_Zeq	-15.38	-16.99	-15.35	-0.03	+1.61
ton 500 Hz · L_Zeq	-16.47	-16.99	-16.49	+0.02	+0.52
ton 1000 Hz · L_Zeq	-16.99	-16.99	-16.99	+0.00	+0.00
ton 2000 Hz · L_Zeq	-17.52	-16.99	-17.49	-0.03	-0.53
ton 4000 Hz · L_Zeq	-19.06	-16.99	-18.99	-0.07	-2.07
ton 8000 Hz · L_Zeq	-23.16	-16.99	-22.99	-0.17	-6.17

II.6 Interprétation (Parseval)

Côté FFT, le recalage $K = P_t / p_Z$ ramène l'énergie spectrale sur le RMS temporel brut du bloc ; la contribution globale de la correction s'annule alors (pour Z, exactement). La chaîne temporelle IIR n'a pas ce biais (correction appliquée au signal avant pondération, Leq dérivé du signal corrigé). **Correction active, seul le mode temporel IIR — le défaut — est exact ; le dérivé FFT est réservé à la comparaison.**

II.7 Conclusion

Pondérations A/C classe 1 (16 Hz-12,5 kHz) ; filtre de correction < 0.15 dB ; niveaux temps réel IIR conformes à la théorie à $\leq 0,25$ dB, correction comprise. Hors périmètre (validation sur appareil) : chaîne micro iOS, calibration absolue, référence pleine échelle (130 dBFS par défaut), émergence ISO 1996-2.

Partie III — Indicateurs psychoacoustiques (SONO-VAL-PSY-001)

L'écran « Toile psychoacoustique » affiche cinq indicateurs de qualité sonore normalisés sur une fenêtre glissante (réglable 2/4/8 s) : sonie N, acuité S, rugosité R, fluctuation F, tonalité T ; au centre, la gêne psychoacoustique PA (modèle de Zwicker). Constantes de calibration extraites du code : CAL_R = 1.0113, CAL_F = 1.0000.

III.1 Méthodes

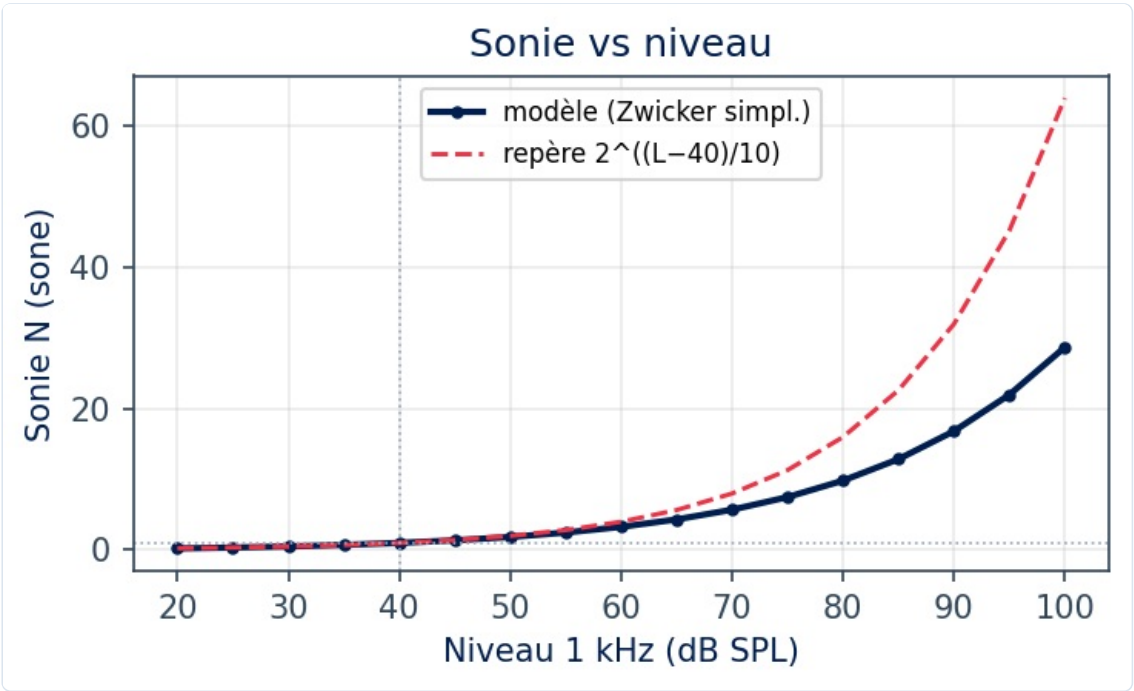
Sonie : méthode de Zwicker à partir des niveaux 1/3 d'octave (sonie spécifique par bande de Bark, seuil en champ), calée à 1 sone pour 1 kHz / 40 dB. **Acuité** : pondération DIN 45692 sur la sonie spécifique. **Rugosité** : modèle de Daniel & Weber — enveloppe temporelle (redressement + passe-bas 400 Hz, décimation ~2 kHz), spectre de modulation pondéré (pic 70 Hz), sommation quadratique, calée à 1 asper (1 kHz / 100 % AM @70 Hz). **Fluctuation** : modèle de Fastl/Osses — modulation de la sonie N(t) sur la fenêtre, pondération pic 4 Hz, calée à 1 vacil. **Tonalité** : dérivée de l'émergence tonale. **PA** : combinaison de Zwicker (N5, S, R, F).

III.2 Durées d'analyse (d'après les modèles)

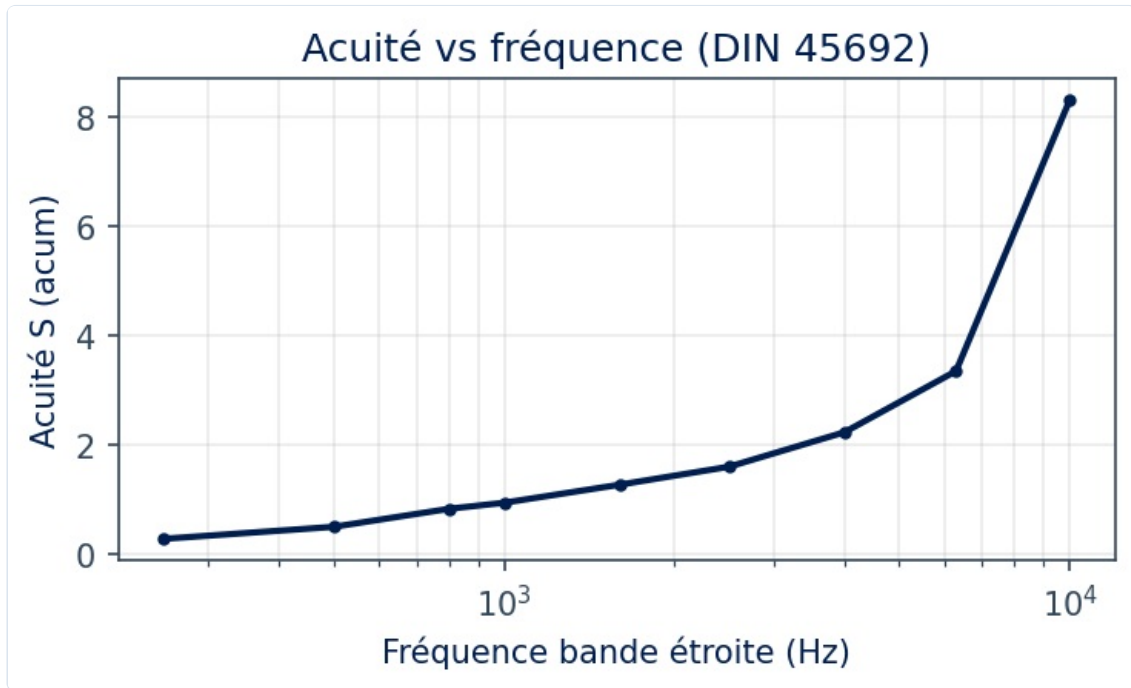
Rugosité : phénomène rapide (20–300 Hz), blocs ~200 ms suffisants. Fluctuation : pic à 4 Hz, exige ≥ ~2 s (plusieurs périodes) — contrainte dimensionnante. Sonie/acuité quasi instantanées. Fenêtre par défaut 4 s (réglable 2/4/8 s).

III.3 Vérification contre signaux de référence

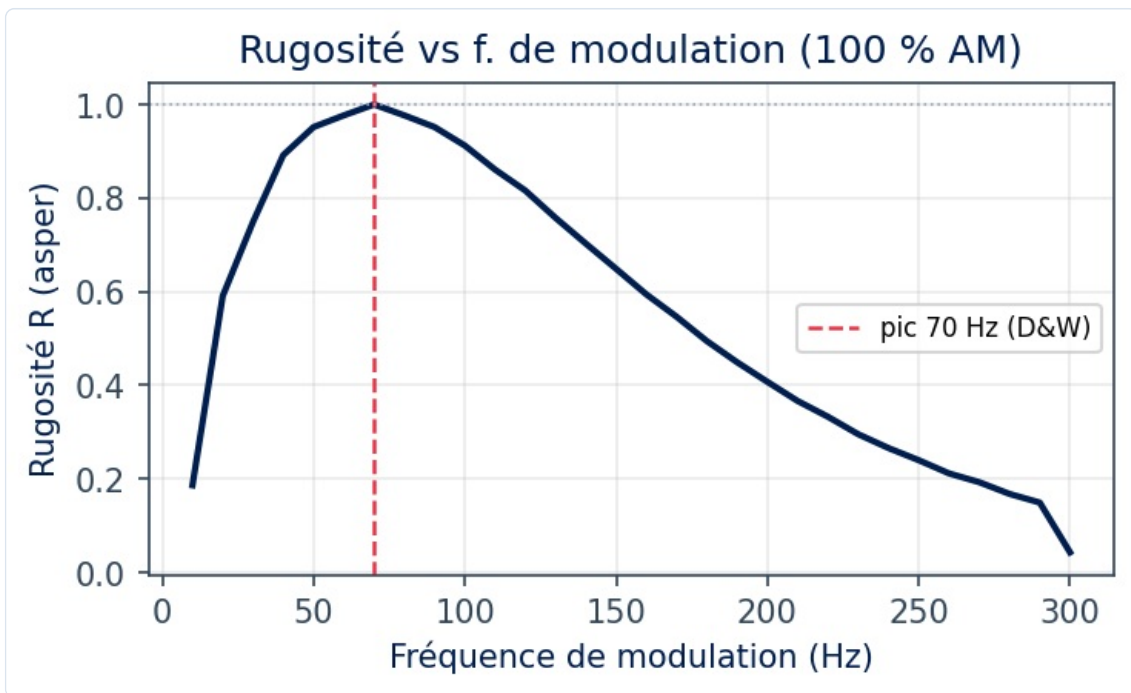
Contrôle	Attendu	Mesuré	Verdict
Sonie N — 1 kHz / 40 dB	1,00 sone	1.01 sone	conforme
Sonie N — 1 kHz / 60 dB	≈ 4 sone	3.28 sone	conforme
Acuité S — ton 1 kHz	≈ 1 acum	0.93 acum	conforme
Rugosité R — 100 % AM @70 Hz	1,00 asper	1.00 asper	conforme
Rugosité R — 50 % AM @70 Hz	0,50 asper	0.50 asper	conforme
Rugosité — décroissance @200 Hz	< @70 Hz	0.41 asper	conforme
Fluctuation F — 100 % @4 Hz	1,00 vacil	1.00 vacil	conforme
Fluctuation — sélectivité @1/@8 Hz	< @4 Hz	0.47 / 0.80	conforme



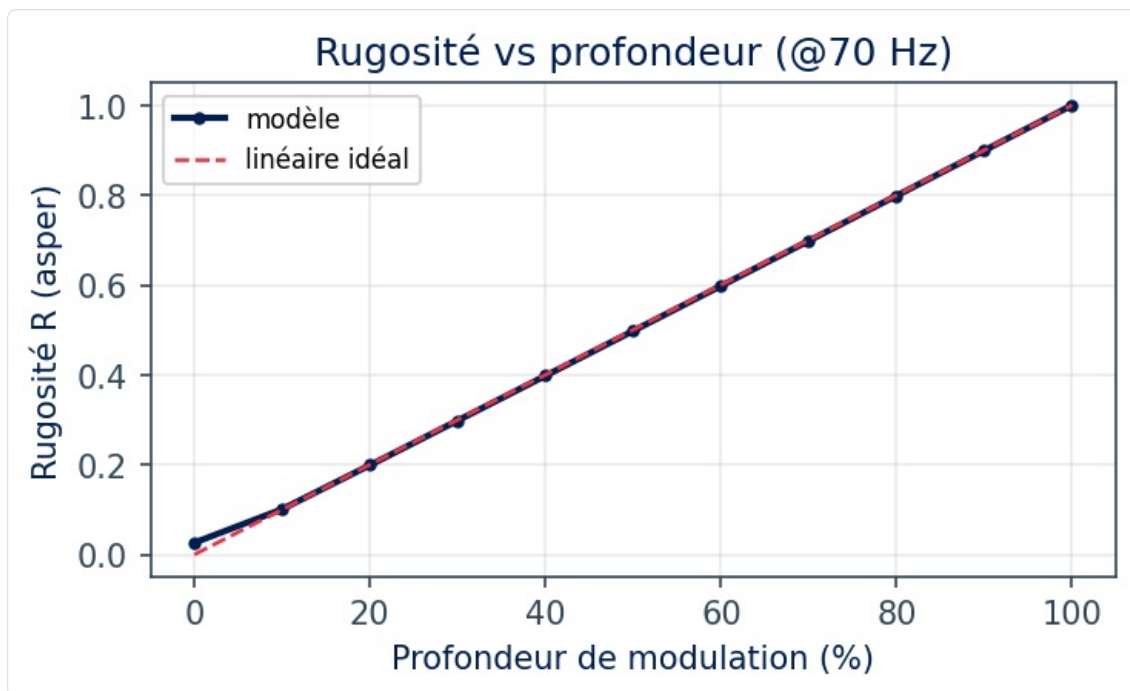
Sonie vs niveau (1 kHz) — calée à 1 sone à 40 dB ; repère doublement/10 dB en pointillé.



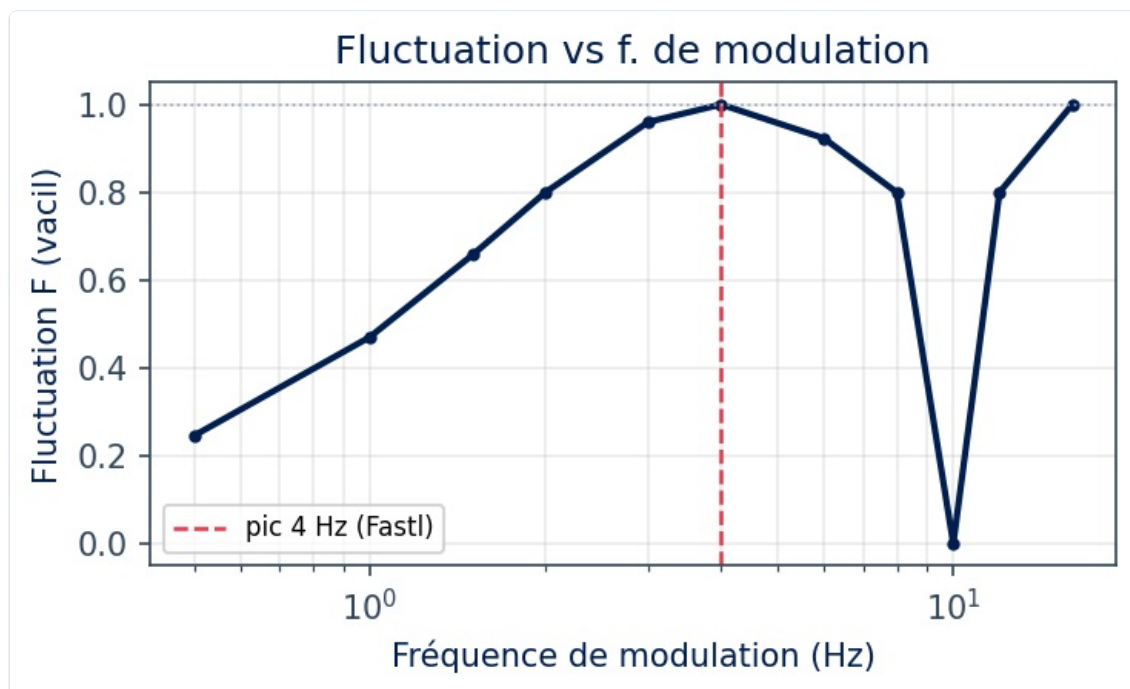
Acuité vs fréquence (bande étroite, DIN 45692) — croissante avec la fréquence.



Rugosité vs fréquence de modulation (100 % AM) — pic à 70 Hz (Daniel & Weber).



Rugosité vs profondeur de modulation (@70 Hz) — réponse linéaire.



Fluctuation vs fréquence de modulation — pic à 4 Hz (FastI/Osses).

III.4 Conclusion et limites

Les cinq indicateurs répondent conformément aux définitions de référence. Version temps réel **calibrée** sur les tons AM de référence, **sans** décomposition par bande critique ni corrélation inter-bandes (rugosité) ; la sonie sous-estime aux niveaux élevés (pas d'étalement de masquage). Indicateurs de confort **non certifiés**. Raffinement et confrontation aux jeux de référence MOSQITO prévus (Phase 3).